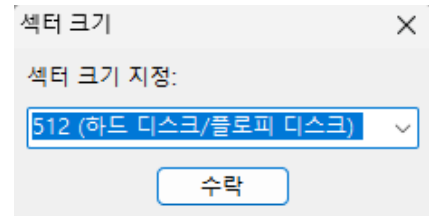
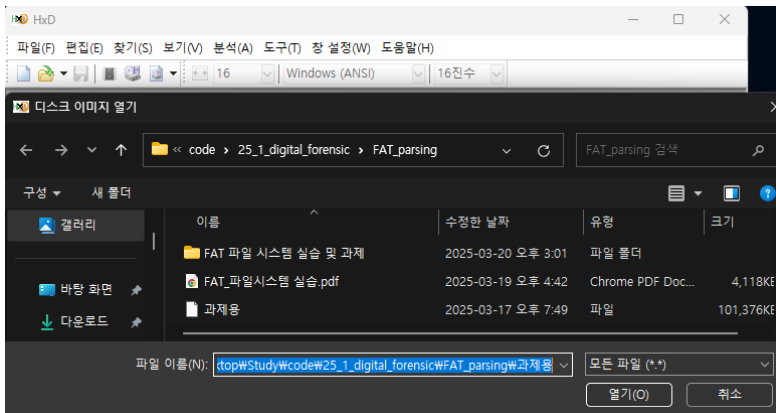


FAT 파일 시스템 파싱 과제

20212052 이동훈

1. FAT 예약 영역 분석 및 Root Directory 위치 구하기



HxD로 “과제용” 파일을 열어주었다.

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	EB	58	90	4D	53	44	4F	53	35	2E	30	00	02	02	0E	1A	X.MSDOS5.0.....
00000010	02	00	00	00	00	F8	00	00	3F	00	FF	00	00	D8	FC	04	ø...?.ÿ..ü.
00000020	00	18	03	00	F9	02	00	00	00	00	00	00	02	00	00	00	ù.....
00000030	01	00	06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000040	80	00	29	DF	59	28	74	4E	4F	20	4E	41	4D	45	20	20	€.)BY(tNO NAME
00000050	20	20	46	41	54	33	32	20	20	20	33	C9	8E	D1	BC	F4	FAT32 3ĚŽŇ46

FAT 예약 영역의 0번 섹터에서 다음과 같은 정보를 알 수 있다.

Jump Boot Code: EB 58 90

OEM NAME: 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 → MSDOS5.0

Bytes per sector: 02 00 → 0x0002=2 → 512byte

Sectors per cluster: 02

Reserver sector count: 0E 1A → 0x1A0E=6670

Num of FAT: 02

FAT size 32: F9 02 00 → 0x0002F9=761

File system information (FSINFO) offset: 01 00 → 0x0001이므로 FSINFO 시작 섹터는 1번에 존재

File System Type: 46 41 54 33 32 20 20 20 → FAT32를 의미



$$0 + 6670 + 761 + 761 = 8,192$$

∴ FAT 영역 위치 = 6670섹터,

데이터 영역 위치 = Root Directory 위치 = BR섹터 + 예약 클러스터 크기 + FAT1 크기 + FAT2 크기
= 6670 + 761 + 761 = 8192섹터

2. FAT 영역 분석 및 사용 중인 클러스터 확인

```
00341C00 F8 FF FF OF FF FF FF FF 62 BE 00 00 FF FF FF OF   .yyy.yyyyb%..yyy.      섹터 6,670
00341C10 FF FF FF OF FF FF FF OF 82 5E 00 00 00 00 00 00     yyy.yyy.,^.....
00341C20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    .....
00341C30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    .....
```

데이터 영역에서 앞 8byte는 Media Type, Partition Status로 예약되어 있고, 나머지를 분석하면 다음과 같다.

Cluster 2 자리에 62 BE 00 00 → Cluster 2는 Cluster BE62와 연결된다.

Cluster BE62 자리에 FF FF FF 0F가 있음을 확인했다.

해당 Cluster 자리에 FF FF FF 0F가 있음을 확인했다. ($0x341C00 + 0xBE62 * 4 = 0x371588$)

```
00371580  61 BE 00 00 FF FF FF 0F FF FF FF 0F 64 BE 00 00  a%..ÿÿÿ.ÿÿÿ.d%..
```

Cluster 3 자리에 FF FF FF 0F(EOF) → Cluster 3은 다른 클러스터와 이어지지 않는다.

Cluster 4 자리에 FF FF FF 0F(EOF) → Cluster 4는 다른 클러스터와 이어지지 않는다.

Cluster 5 자리에 FF FF FF 0F(EOF) → Cluster 5는 다른 클러스터와 이어지지 않는다.

Cluster 6 자리에 82 5E 00 00 → Cluster 6은 Cluster 5E82와 연결된다.

해당 Cluster 자리에 FF FF FF 0F가 있음을 확인했다. ($0x341C00 + 0x5E82 * 4 = 0x359608$)

```
00359600  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 0F 00 00 00 00 .....yyy.....
```

∴ (2, BE62), 3, 4, 5, (6, 5E82) 클러스터를 사용하고 있다.

각 클러스터의 위치는 다음과 같다.

Cluster 2 = $8192 + (2 - 2) * 2 = 8192$ 섹터 (root 디렉터리가 Cluster 2를 사용하고 있음을 알 수 있음)

Cluster BE62 = $8192 + (0xBE62 - 2) * 2 = 105664$ (root 디렉터리가 이어지는 클러스터임을 알 수 있음)

Cluster 3 = $8192 + (3 - 2) * 2 = 8194$ 섹터

Cluster 4 = $8192 + (4 - 2) * 2 = 8196$ 섹터

Cluster 5 = $8192 + (5 - 2) * 2 = 8198$ 섹터

Cluster 6 = $8192 + (6 - 2) * 2 = 8200$ 섹터

Cluster 5E82 = 8192 + (0x5E82 - 2) * 2 = 56576섹터

3. Root Directory에서 파일명 또는 디렉터리명 파싱

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
0x00	Seq Num	FileName4										Attr	Reserved	Check Sum	FileName5		
0x10	FileName5					End FileName 0xFFFFFFFF					First Cluster Low		End FileName 0xFFFFFFFF				
0x20	Seq Num	FileName1										Attr	Reserved	Check Sum	FileName2		
0x30	FileName2										First Cluster Low		FileName3				
0x40	File Name								Extension			Attr	Reserved		Create Time		
0x50	Created Date		Last Accessed Date		Starting Cluster Hi		Last Written Time		Last Written Date		Starting Cluster Low		File Size				

비트 번호	속성
0	읽기 전용
1	숨김 파일
2	시스템 파일
3	볼륨 레이블
4	디렉터리
5	일반파일

위의 구조를 이용해서 분석을 진행한다.

```

00400020  42 20 00 49 00 6E 00 66 00 6F 00 0F 00 72 72 00  B .I.n.f.o...rr.
00400030  6D 00 61 00 74 00 69 00 6F 00 00 00 6E 00 00 00  m.a.t.i.o...n...
00400040  01 53 00 79 00 73 00 74 00 65 00 0F 00 72 6D 00  .S.y.s.t.e...rm.
00400050  20 00 56 00 6F 00 6C 00 75 00 00 00 6D 00 65 00  .V.o.l.u...m.e.
00400060  53 59 53 54 45 4D 7E 31 20 20 20 16 00 C4 16 9E  SYSTEM~1  ..Ä.ž
00400070  71 5A 71 5A 00 00 17 9E 71 5A 03 00 00 00 00 00  qZqZ...žqZ.....
  
```

이름 파싱: System Volume Information

파일명 또는 디렉터리명 추약: 53 59 53 54 45 4D 7E 31 → SYSTEM~1

속성: 16 → 0b0000 0110 → 숨김, 시스템 파일, 디렉터리

클러스터 하위 바이트: 03 00 → 3

∴ System Volume Information 디렉터리의 위치

= Root dir + (Location - 2) * 클러스터 크기 = 8192 + (3 - 2) * 2 = 8194섹터

→ 숨김, 시스템 파일이므로 복구해야 하는 파일이 없을 것으로 판단하였다.

```

00400080  41 54 00 65 00 73 00 74 00 20 00 0F 00 44 44 00  AT.e.s.t. ...DD.
00400090  69 00 72 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF  i.r...ÿÿÿÿ..ÿÿÿÿ
004000A0  54 45 53 54 44 49 7E 31 20 20 20 10 00 A1 19 9E  TESTDI~1  ..ı.ž
004000B0  71 5A 71 5A 00 00 1A 9E 71 5A 06 00 00 00 00 00  qZqZ...žqZ.....
  
```

파일명 파싱: Test Dir

파일명 또는 디렉터리명 추약: 54 45 53 54 44 49 7E 31 → TESTDI~1

속성: 10 → 0b0001 0000 → 디렉터리

클러스터 하위 바이트: 06 00 → 6

∴ Test Dir 디렉터리의 위치

Root dir + (Location - 2) * 클러스터 크기 = 8192 + (6 - 2) * 2 = 8200섹터

→ 8200섹터는 Cluster 6이 위치했던 곳으로, Test Dir은 Cluster 6과 Cluster 5E82에 걸쳐서 존재함을 알 수 있다.

→ 의미 있는 복구 대상이 아니므로 이 이상 적지 않았다.

아래와 같이 파일 크기만큼 복사한 후 새로 파일을 만들어 저장했고, 복원되었음을 확인할 수 있었다.

```

016E7400 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A 00 00 0D 49 48 44 52 PNG.....IHDR
016E7410 00 00 05 00 00 00 02 D0 08 02 00 00 00 40 1F 4A .....@.....@.J
016E7420 01 00 00 00 01 73 52 47 42 00 AE CE 1C E9 00 00 .....sRGB.@f.é..
016E7430 00 04 67 41 4D 41 00 00 B1 8F 0B FC 61 05 00 00 ..gAMA..±..üa...
016E7440 00 09 70 48 59 73 00 00 0E C3 00 00 0E C3 01 C7 ..pHYs...Ä...Ä.Ç
016E7450 6F A8 64 00 00 FF A5 49 44 41 54 78 5E C4 FD E7 o'd..ÿIDATx^Äýç
016E7460 72 23 69 BB 2E E8 AD 33 1A 8D 74 2C 7B F4 43 7F r#i».è.3..t,{ðC.
016E7470 75 00 52 EC 90 26 42 21 ED D8 EB EB 2E 6F E8 1D u.Ri.&B!iðëë.oè.
016E7480 BC F7 DE 7B 1A 78 6F 68 CB 75 77 15 6D 19 92 40 ¼÷P{.xohEuw.m.'@
016E7490 FA 04 40 52 F7 93 49 B2 58 D5 FD 99 B5 66 C7 4C ú.@R-"I^XÖý"ufÇL
016E74A0 C4 1D 19 89 64 02 48 24 4C E4 C5 E7 35 FF F6 7F Ä..kd.HçLäÄç5ÿö.
016E74B0 FB BF FC 5F 33 AF 4A B9 99 4A 61 AE 76 9F F5 B9 ûçü_3~"Ja@vYð¹
016E74C0 DA E6 7C 5D CD FA 42 3D 3F 5F CB CE 56 32 33 95 Úæ|jÍúB=?_ËÍV23•
016E74D0 F4 EB 4A F2 65 29 F1 A2 1C 7F 56 8E 3D 2D 46 9F ôëJöe)ñç..VZ=-FY
016E74E0 14 63 8F 2B 48 F4 71 39 FA A8 1C FF B5 9C F8 45 .c.+Hôq9ú".ÿµæøE
016E74F0 C9 AF 95 E4 AF 95 F1 AF D5 FC AF 75 A4 F0 6B 6D É~•ä~•ô~Öü~uHðkm
016E7500 E3 51 7D F3 71 63 E3 71 2D FF A4 96 7B 56 CD BC äQ}óqcäq-ÿH-(VÍ¼
016E7510 A8 A6 5F 55 53 33 D5 F4 6C 8D 32 57 CB CC 57 73 "¡_US3Öö1.2WËiWs
016E7520 8B F5 EC 42 35 33 5F C1 32 BB 50 C9 2F 57 36 D6 <ð1B53_Ä2»PË/W6Ö
016E7530 AA BF DA 46 49 DF FA 73 8A BA E6 96 B6 BE A9 A9 *¡ÜFIßúsS°æ-¶¼@
016E7540 61 89 75 A4 62 EC D4 AD FD 86 B5 5F B7 F4 6B 96 aHu#biÖ.ýtp_ðk-
016E7550 7E D9 D8 D9 52 F6 C1 23 14 D7 EA 94 95 FA E6 52 ~ÜÖÜRöÄ#.xè"~úæR
016E7560 6D 63 B1 9A 9F A7 E4 E6 2A 6A 32 33 A5 EC 6C 19 mc±šÿSäæ*j23¶il.
016E7570 B9 DF 95 E4 AF 95 F1 AF D5 FC AF 75 A4 F0 6B 6D 'ß'[-æ±Üj.h1U,Yt
016E7580 BD D7 72 F4 5A B6 76 CD DC 28 19 1A 65 53 B3 62 ¼×rôZ¶vÍÜ(..eS'b
016E7590 6A 56 4D 2D A4 81 98 DB 2D 4B B7 6D E9 75 AC DD jVM-H..~Ü-K~méu-Y
016E75A0 8E A3 D3 76 76 3A AE 2E D2 75 F7 7A 9E 7E DF 3B ŽéÓvv:©.Öu÷zŽ~ß;
016E75B0 18 F8 B6 B7 FD 3B 3B 81 ED 83 C0 E0 61 DE 04 B7 .ø¶·ý:;.ifÄäaB..
016E75C0 1F E6 20 D8 7F 13 1A BC 0D 6F BF 8B EC 20 EF A3 .æø...¼.oç<i ié
016E75D0 BB C8 87 D8 9E 9A DF A3 7B 7F C4 F6 91 8F F1 03 »Ë+ØŽšß£{.Äö`.ñ.
016E75E0 E4 30 F9 F6 28 F5 EE 38 FD 5E CD 51 F6 DD C3 1C äöùö(ð18ý^ÍQöYÄ.
016E75F0 66 DE 3E CC 51 EA 0D 72 98 7E F3 49 C9 C7 CC 9B fß>IQè.r~~óIEÇi>
016E7600 4F D9 B7 1F B3 6F 7F 47 B0 8E 2D A9 03 25 58 7F OÜ..°o.G°Ž-ø.¶X.
016E7610 8B 28 F7 52 1E 2A F7 EE B0 F0 E6 53 E1 E0 70 FD < (÷R.*÷i°ðæSäápý

```

블록 선택

시작 오프셋(S):

24015872

종료 오프셋(E):

24015872

길이(L):

164956d

16진수 10진수 8진수

수락 취소

